

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Plantel Cuauhtémoc

Licenciatura en Ingeniería de Software

2023 – II

Grupo 1101

Aseguramiento de la calidad del software

Tarea 04 Documento Especificación Casos de Uso

30 / Octubre / 2023

Martinez Bautista Bryan Fernando

Matricula: 17-011-0502

No de lista: SN

Índice

Conclusiones, 5

Desarrollo, 4

Índice, 2

Introducción, 3

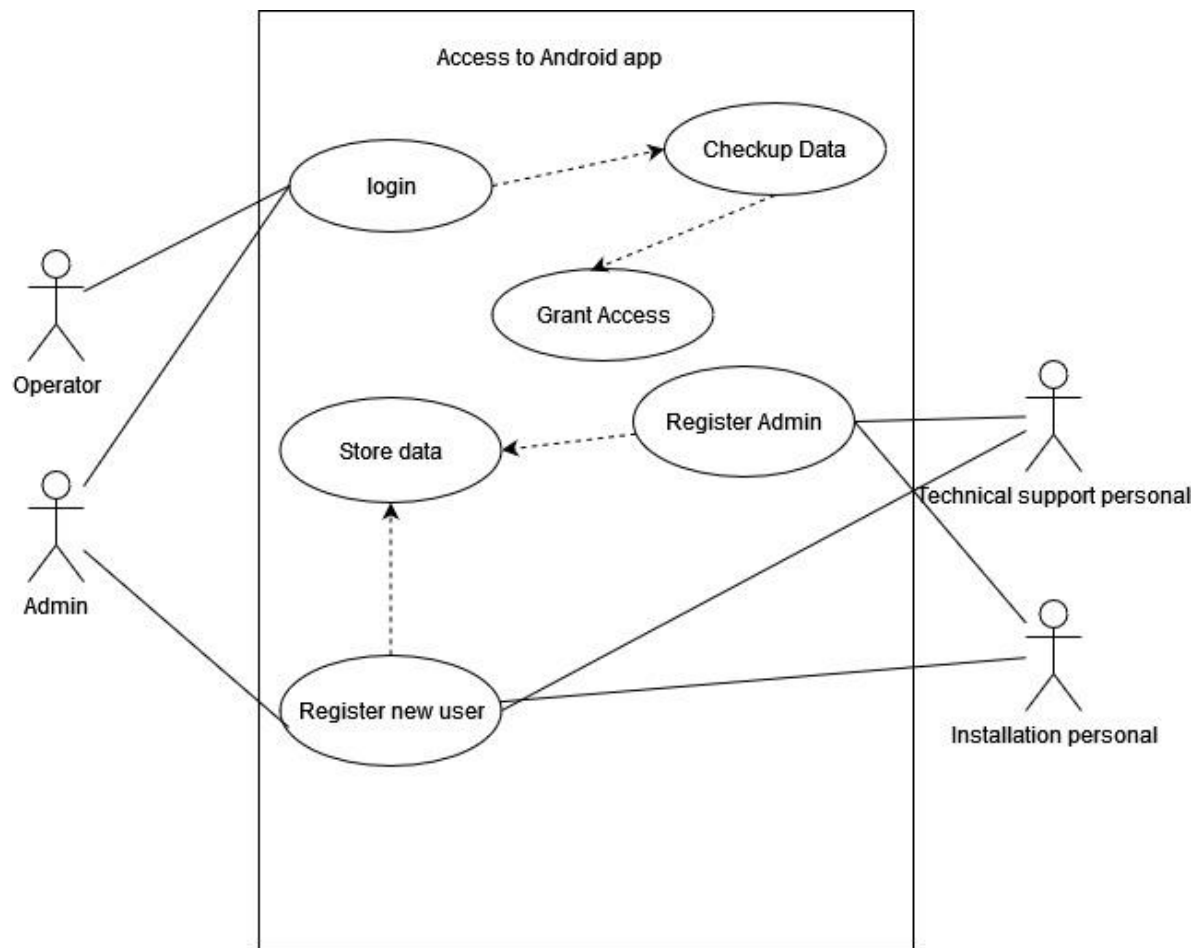
Referencias, 6

Introducción

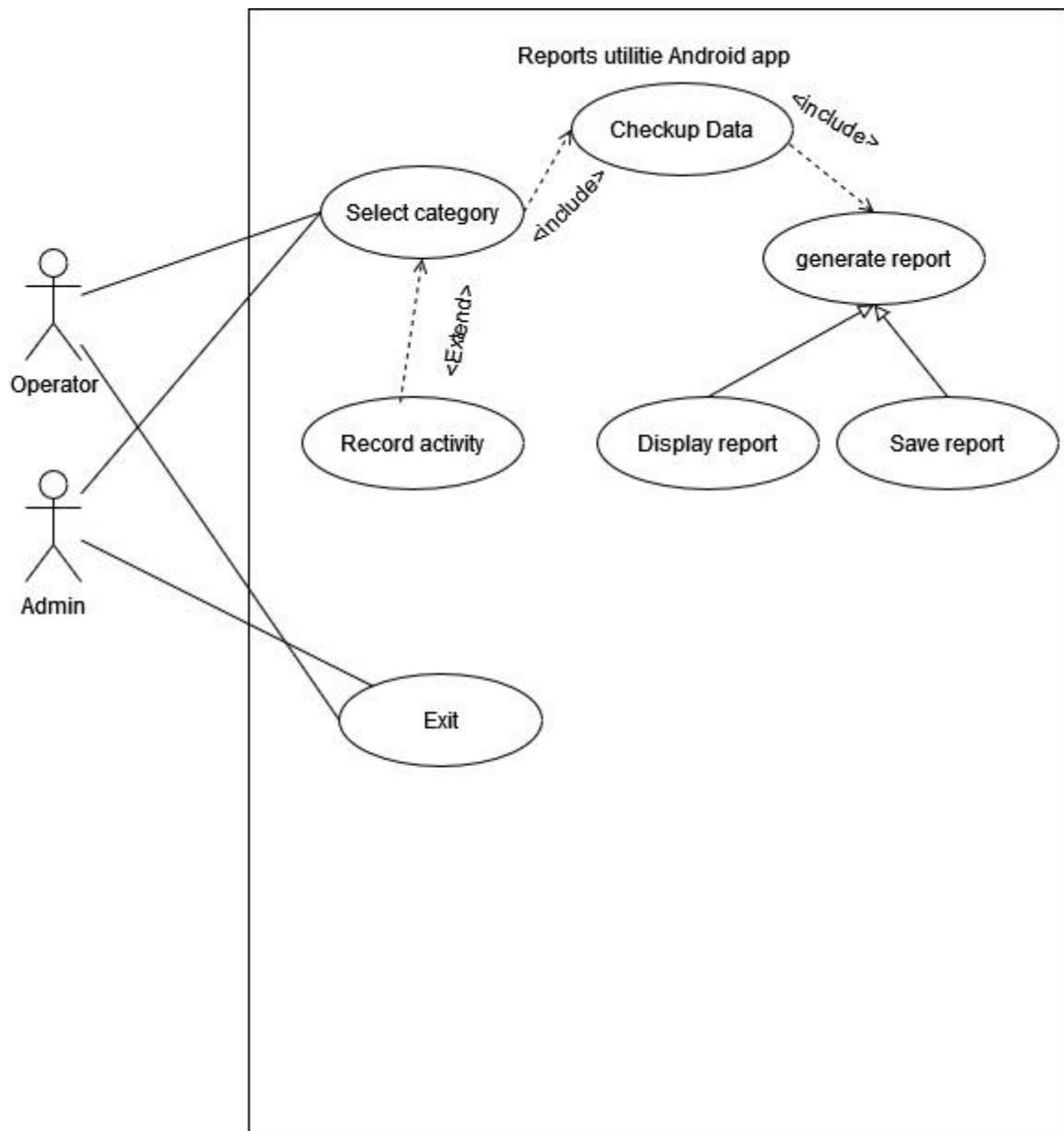
En la presente asignación nos daremos a la tarea de desarrollar un documento especificación casos de uso, esto incluye una tabla de especificaciones de un caso de uso y un diagrama de casos de uso que hace alusión al sistema y sus casos de uso.

Un documento de especificación de casos de uso nos permite describir un sistema y sus actividades. El diagrama nos permite dar una vista general al sistema y sus funcionalidades en función a la interacción del usuario con este y como la funciones se desarrollan , extienden a o incluyen otras dentro del mismo sistema o incluyendo sistemas o funcionalidades externos, La tabla o documento de un caso de uso nos permite general una descripción detallada del caso de uso los actores que intervienen en el así como el flujo natural de la ejecución de las tareas o comportamientos del mismo dependiendo de las condiciones existentes antes de su ejecución y las condiciones posteriores a la misma. Finalmente, las características de aprobación de la funcionalidad del caso que se describe.

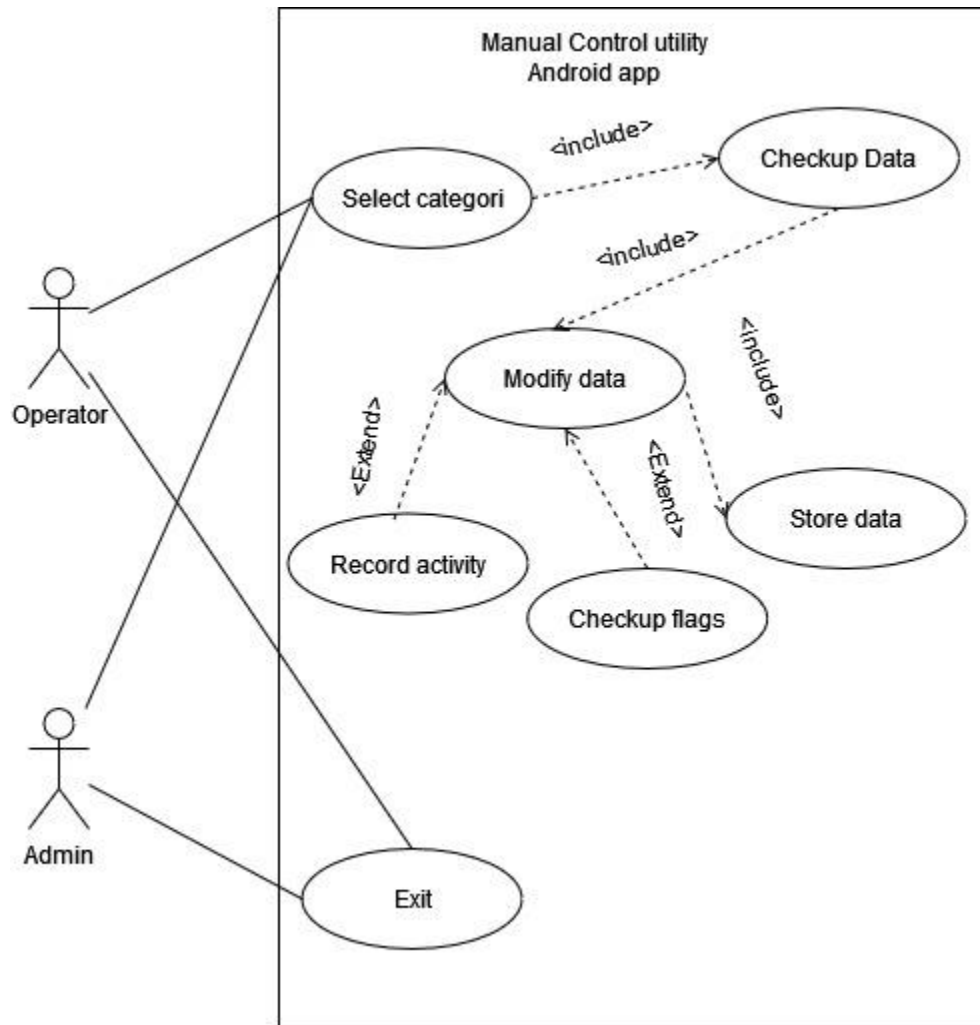
Desarrollo



Name of Use Case:	Login		
Created By:	Specialized Automated Solutions	Last Updated By:	Martinez Bautista Bryan Fernando
Date Created:	10/30/2023	Last Revision Date:	10/30/2023
Priority	high		
Description:	Sif user login in the app to operate the system		
Actors:	Sif operator, Administrator, installation or support personnel		
Preconditions:	1. User open the Sif App 2. User has internet connection / local connection to Sif system 3. User already has user and password data for itself		
Postconditions:	1. User gain access to the app interface		
Flow:	1. Sif user type user and password in the login box 2. BD check data 3. Sif user is granted access		
Alternative Flows:	In step 2 of the normal flow, if the data is incorrect 1. User is denied access 2. Logging box display warning of incorrect data 3. Once User type correct data the Use Case resumes at step 3 of the normal flow		
Exceptions:	In step 1 of the normal flow, if Sif app Donn recognizes internet or local network connection 1. App will tell user to reconnect or user offline mode 2. App will wait 20 seconds before repeat warning 3. Upon obtaining connection or user choose offline mode 4. Use Case resumes on step 1 of normal flow		
Requirements:	The following requirements must be met before execution of the use case 1. DB must be online 2. Web server must be online		
acceptance criteria	Module have to by operating 95% of the time DB need to record operators' activities		



Name of Use Case:	Generate report		
Created By:	Specialized Automated Solutions	Last Updated By:	Martinez Bautista Bryan Fernando
Date Created:	10/30/2023	Last Revision Date:	10/30/2023
Priority	Medium		
Description:	Sif user select a type of report to generate a display in the app or to save a plain text file		
Actors:	Operator or Administrator		
Preconditions:	1. User already gain access to interface 2. User choose report utility		
Postconditions:	1. Function generates display or file 2. DB records activity 3. Utility display "Done" pop-up		
Flow:	1. User select the type of report 2. User select if it will display or save file 3. BD check data 4. DB retrieve data to form 5. Function generates display or file		
Alternative Flows:	In step 3 of the normal flow, if the DB does not have data 1. Utility display "no data available" 2. Utility return to main reports menu 3. Once User choose an option whit data available Use Case resumes at step 4 of the normal flow		
Exceptions:	In step 2 of the normal flow, if Sif. DB dont identifies the tables to retrieve data 1. App will return to report main menu 2. App will pop-up "restore BD "" Tables or contact support team" 3. Upon Recovery of the tables and restart of the system 4. Use Case resumes on step 1 of normal flow		
Requirements:	The following requirements must be met before execution of the use case 1. DB must be online 2. Web server must be online		
Acceptance criteria	File reports must have a design easy enough to understand it and archive in central Display must have a design easy to understand Faction must be online 40 % of time		



Name of Use Case:	Manual control		
Created By:	Specialized Automated Solutions	Last Updated By:	Martinez Bautista Bryan Fernando
Date Created:	10/30/2023	Last Revision Date:	10/30/2023
Priority	Medium		
Description:	Sif user select a Function of the system to execute it		
Actors:	Operator or Administrator		
Preconditions:	1. User already gain access to interface 2. User choose Manual control utility 3. RCM on 4. GHCM on		
Postconditions:	1. Selected function executed 2. DB records activity 3. Utility display "Done" pop-up 4. RCM subroutines executed		
Flow:	1. User select the type of manual function to execute 2. BD check data 3. GCM Process flags 4. DB store data 5. Function is executed		
Alternative Flows:	In step 1 of the normal flow, if the user selects Rover Full Manual Control 1. Utility display rover remote control interface 2. App execute Interrupt task in android app and GCM 3. When user finish Rover full manual control function RCM execute Restore behavior subroutine 4. Interrupt task finishes and GCM and android app resume tasks 5. Once System resume functions and pop-up "Remote control ended" Use Case resumes at step 1 of the normal flow		
Exceptions:	In step 3 of the normal flow, if Sif. GCM don't recognizes connection to RCM and/or GHCM 1. App will return to manual control main menu 2. App will pop-up "turn on or check connection whit "module" or contact support team" 3. Upon Reconnection of the modules and restart of the system GRM check flags 4. Use Case resumes on step 1 of normal flow		
Requirements:	The following requirements must be met before execution of the use case 1. DB ,RCM, GCM and GHCM must be online 2. Web server must be online		

	3. All hardware must be online, charged or have at least be at medium capacity 4. RCM track must be installed
Acceptance criteria	Rover full manual control must be operational at least at 85 % of its functionality GCM must be operation 90 % of the time Functions must trigger hardware properly or give warning for exemption cases

Conclusiones

Con la finalización de la asignación se a podido visualizar que al desarrollar una aplicación es necesario generar este tipo de documentación de la misma para poder identificar problemas lógicos en el comportamiento de los módulos o en su interacción con las funciones de las que se dependerá, también es importante delimitar la interacción de las funcionalidades con otras o la encapsulación de funcionalidades, información o permisos que los usuarios tendrán asignados

Gráficamente el diagrama de casos de uso fue de mucha ayuda para el desarrollo de la asignación aun así también fue el mayor reto dada la poca familiaridad del alumno con estos, el alumno también reconoce su incapacidad en cuanto a la abstracción del sistema propuesto a su desarrollo en la actividad por lo que se contempla el consultar mas referencias o tutoriales del mismo

Finalmente se presenta la importancia de la actividad para el correcto desarrollo posterior de las pruebas al o los sistemas propuestos aun que se espera la revisión por parte del docente dado que el alumno considera que la asignación puede contener errores de entendimiento o fallas en la lógica del mismo

Referencias

Educative Answers - Trusted Answers to Developer Questions. (s.f.). Educative.
<https://www.educative.io/answers/what-are-include-and-extend-relationships-in-a-use-case-diagram>

UML - Use Case Diagrams. (s.f.). Online Tutorials, Courses, and eBooks Library | Tutorialspoint. https://www.tutorialspoint.com/uml/uml_use_case_diagram.htm

UML Use Case Diagram Tutorial. (s.f.). Lucidchart.
<https://www.lucidchart.com/pages/uml-use-case-diagram>

Use Case Diagram Tutorial. (s.f.). Visual Paradigm - Online Productivity Suite.
<https://online.visual-paradigm.com/diagrams/tutorials/use-case-diagram-tutorial/>

Use Case Diagram Tutorial (Guide with Examples) | Creately. (s.f.). Creately | Visual Collaboration & Diagramming Platform. <https://creately.com/guides/use-case-diagram-tutorial/>

Use Case Specification Guideline - Best Tips & Guidance For 2023 | BusinessAnalystMentor.com. (s.f.). BusinessAnalystMentor.com.
<https://businessanalystmentor.com/use-case-specification-guidelines/>

What is a use case? Definition, template, and how to write one - LogRocket Blog. (s.f.). LogRocket Blog. <https://blog.logrocket.com/product-management/what-is-a-use-case-template-how-to-write/>

What is Use Case Specification? (s.f.). Ideal Modeling & Diagramming Tool for Agile Team Collaboration. <https://www.visual-paradigm.com/guide/use-case/what-is-use-case-specification/>